

SMART Grid Austria & Speicher AI

Technische Projektdokumentation & Deployment-Handbuch

Projektstatus:	Abgabefertig / Finalisiert	Zielgruppe:	Netzbetreiber & Auditoren (Österreich)
Technologiestack:	Python 3.11, Streamlit, PyDeck, Docker	Lokalisierung:	Deutsch (Vollständig)

1. Projektübersicht

Diese Anwendung dient als intelligentes Planungs- und Monitoring-Tool für das österreichische Stromnetz. Sie aggregiert Live-Daten der Umspannwerke (Kapazitätsreserven) und verknüpft diese automatisiert mit historischen Klimadaten des Copernicus-Erdbeobachtungsprogramms (ERA5 via Open-Meteo API). Auf Basis der effektiven Vollbenutzungsstunden wird eine mathematisch optimierte Allokation für Windkraftanlagen (WEA), Photovoltaik-Großanlagen (PV) und Batteriespeicher (BESS) berechnet, um Netzüberlastungen zu vermeiden und regionale Synergien zu nutzen.

2. Verzeichnis- und Dateistruktur

Für die vollständige Übergabe des Projekts ist folgende Struktur zwingend erforderlich:

```
└─ austria_grid_project/
   └─ fetch_climate_data.py – Data Ingestion & API-Schnittstelle (Copernicus)
   └─ app_climate_analysis.py – Streamlit Core Dashboard & PyDeck-Visualisierung
   └─ substations_climate_base.csv – Datenbasis inkl. aller berechneten
      Klimametrien
   └─ requirements.txt – Python-Abhängigkeiten (Paketliste)
   └─ Dockerfile – Container-Konfiguration für die Isolation
   └─ README.md – Kurzanleitung zur Ausführung für den Kunden
```

3. Mathematische Methodik (KI-Allokationskern)

Die Verteilung der verfügbaren Netzkapazität (S in MVA) erfolgt dynamisch anhand der berechneten **Vollbenutzungsstunden (VBS)** des Standorts:

- **Photovoltaik:** $VBS_{\{Solar\}} = Solar_kWh \cdot 0.85$ (unter Berücksichtigung einer Standard-Performance-Ratio von 85%).

- **Windkraftanlagen:** $VBS_{\{Wind\}} = \min(3200, 1000 + (Wind_ms - 4) \cdot 500)$ bei einer Anlaufgeschwindigkeit von 4 m/s und einer onshore-spezifischen Obergrenze.

Puffer- und Speichermatrix (BESS): Um die fluktuierende Einspeisung zu glätten, wird ein fixer Anteil der Netzkapazität für Batteriespeicher reserviert. Bei einer Kombination aus Wind und Solar (Hybrid) reduziert sich dieser Anteil auf **20%**, da sich die Erzeugungsprofile in Österreich (Sommer/Winter sowie Tag/Nacht) antikorrelativ ergänzen. Reine Windprojekte erfordern 25%, reine Solarprojekte 35% Speicherpuffer.

4. Deployment-Leitfaden via Docker

Warum Docker? Die Verwendung von Docker ist für dieses Projekt dringend empfohlen. Streamlit und PyDeck besitzen komplexe Geodaten- und Web-Abhängigkeiten. Docker garantiert eine identische Ausführungsumgebung beim Endkunden ohne Versionskonflikte ("Dependency Hell").

Schritt 1: Image erstellen (Build)

Führen Sie im Projektverzeichnis folgenden Befehl aus, um das Docker-Image zu bauen:

```
docker build -t austria-grid-dashboard:latest .
```

Schritt 2: Container starten (Run)

Starten Sie den Container und leiten Sie den internen Streamlit-Port (8501) auf den Host-Rechner um:

```
docker run -d -p 8501:8501 --name grid_dashboard austria-grid-dashboard:latest
```

Das Dashboard ist anschließend im Browser unter <http://localhost:8501> erreichbar.

5. Konfigurationsdateien

Inhalt der Datei requirements.txt:

```
streamlit==1.32.0
pandas==2.2.1
pydeck==0.8.1
requests==2.31.0
```

Inhalt der Datei Dockerfile:

```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

RUN apt-get update && apt-get install -y      build-essential      curl      software-
properties-common      && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8501

HEALTHCHECK CMD curl --fail http://localhost:8501/_stcore/health || exit 1

ENTRYPOINT ["streamlit", "run", "app_climate_analysis.py", "--server.port=8501", "--
server.address=0.0.0.0"]
```